



Universidad CENFOTEC

Tarea 1

SOFT-12 Programación Web Avanzada

Integrantes:

Joaquín Alberto Pappa Larreal

Profesores:

Pablo Monestel Gamboa

Introducción

El proyecto desarrollado consiste en un catálogo web para una tienda tecnológica que permite visualizar diferentes productos electrónicos de manera organizada y dinámica. La información de los productos se obtiene desde un archivo externo, lo que facilita la actualización del catálogo sin necesidad de modificar la estructura principal de la página. Cada producto muestra información relevante como su nombre, categoría, precio, disponibilidad e imagen, además de permitir consultar más detalles mediante una ventana emergente.

Adicionalmente, la aplicación incluye una herramienta de búsqueda que permite encontrar productos de forma rápida y sencilla. El sistema actualiza los resultados automáticamente conforme el usuario escribe, mejorando la experiencia de navegación. También se utilizaron buenas prácticas de diseño y organización para lograr una interfaz clara, accesible y fácil de utilizar

Descripción de la solución

La solución desarrollada consiste en un catálogo web dinámico para una tienda tecnológica, donde los productos electrónicos se cargan desde un archivo externo llamado `products.json`. La aplicación utiliza JavaScript para consumir los datos mediante `fetch`, recorrer la información obtenida y generar dinámicamente las tarjetas de productos en el DOM, evitando escribir manualmente las tarjetas dentro del HTML.

Cada producto mostrado en pantalla incluye su imagen, nombre, categoría, precio, estado de disponibilidad y un botón para ver más detalles. Al presionar este botón, se despliega un modal con información ampliada del producto, incluyendo la descripción completa y los datos principales.

La aplicación también incorpora un filtro de búsqueda en tiempo real, el cual permite buscar productos por nombre o categoría. Este filtro utiliza el evento `keyup` para detectar lo que escribe el usuario y el método `filter` para mostrar únicamente los productos que coinciden con la búsqueda. Además, se contemplan casos como búsquedas vacías, diferencias entre mayúsculas y minúsculas, espacios innecesarios, caracteres especiales y búsquedas sin resultados.

A nivel estructural, el proyecto utiliza HTML semántico mediante etiquetas como `header`, `main`, `section`, `article` y `footer`. También se aplican buenas prácticas de accesibilidad, como el uso de etiquetas `label` para los campos de entrada, textos alternativos en las imágenes y una estructura clara con un título principal `h1`.

Repositorio

https://github.com/Joaco2603/Tarea_1_Programacion_web_avanzada

Casos de prueba

Casos	Entrada del usuario	Validación realizada	Resultado esperado	Resultado
1	Laptop	Coincidencia exacta por nombre	Se muestran Laptop Gamer ASUS ROG y Laptop Lenovo ThinkPad T14	Correcto
2	laptop	Validación de mayúsculas/minúsculas	Debe mostrar los mismos resultados que Laptop	Correcto
3	laptop	Espacios al inicio y final (trim)	Debe ignorar los espacios y mostrar los mismos resultados	Correcto
4	vacío	Campo vacío	Deben mostrarse los 12 productos	Correcto
5	Mac	Coincidencia parcial	Se muestran MacBook Pro 14 M2 Pro, MacBook Air M2 y Mac Mini M2	Correcto
6	xyz123	Sin coincidencias	Mostrar mensaje "Sin resultados"	Correcto
7	MacBooks	Filtrar por categoría	Mostrar MacBook Pro 14 M2 Pro y MacBook Air M2	Correcto
8	123	Entrada numérica	No debe generar errores y mostrar "Sin resultados"	Correcto
9	@@@	Caracteres especiales	El sistema debe manejar la entrada sin errores	Correcto
10	LAPTOP	Texto completamente en mayúsculas	Debe mostrar los mismos resultados que "Laptop"	Correcto

Conclusiones

La realización de esta práctica permitió aplicar conceptos fundamentales del desarrollo web moderno, como el consumo de datos mediante archivos JSON, la manipulación dinámica del DOM y el uso de eventos para mejorar la interacción con el usuario. Además, se comprobó la importancia de utilizar HTML semántico, buenas prácticas de programación y validación de escenarios de prueba para desarrollar aplicaciones más organizadas, accesibles y mantenibles. Gracias a la implementación del catálogo dinámico y el filtro de búsqueda en tiempo real, se logró una solución funcional que demuestra cómo integrar diferentes tecnologías del lado del cliente para construir experiencias web dinámicas y eficientes.